שם: _____ תאריך: _____

ריצוף וגבהים

תזכורת • **מצולע משוכלל:** כל הצלעות שוות, וכל הזוויות שוות • **סביב נקודה:** בדיוק 360°
• **גובה:** יוצא מקודקוד, ומאונך לצלע שמולו (או להמשך שלה)

1 משוכלל או לא? כתבו מתחת לכל מצולע: משוכלל או לא משוכלל. ★★☆

א. 

ב. 

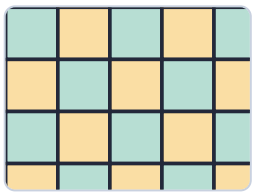
ג. 

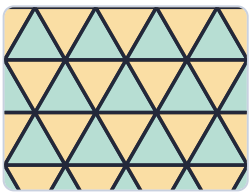
ד. 

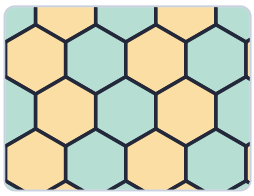
ה. 

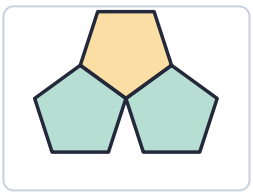
ו. 

2 מרצפים בריצוף אין רווחים בין המרצפות, והן לא עולות זו על זו. ★★☆

א. 

ב. 

ג. 

ד. 

א. כמה ריבועים נפגשים בכל נקודה בריצוף א?

_____

ב. כמה משולשים נפגשים בכל נקודה בריצוף ב?

_____

ג. כמה משושים נפגשים בכל נקודה בריצוף ג?

_____

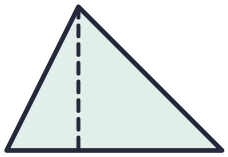
ד. מה קרה בשרטוט ד, עם המחומשים?

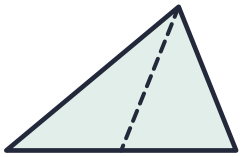
_____

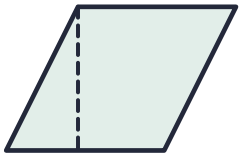
3 אילו מצולעים משוכללים מרצפים? כמה זוויות כאלה נכנסות ב-360°? אם יוצא מספר שלם – אפשר לרצף. ★★☆

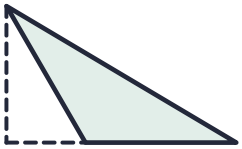
המצולע	השם	מספר הצלעות	כל זווית	כמה זוויות נכנסות ב-360°?	אפשר לרצף?
			60°		
			90°		
			108°		
			120°		
			135°		

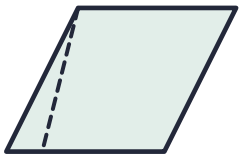
4 האם הקו המקווקו הוא גובה? כתבו כן או לא. אפשר לבדוק בעזרת פינה של דף. ★☆☆

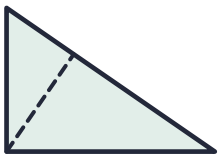
א.

_____

ב.

_____

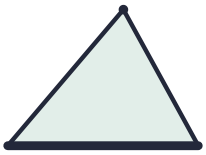
ג.

_____

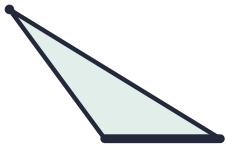
ד.

_____

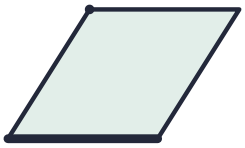
ה.

_____

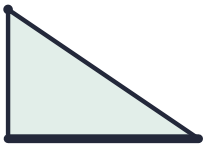
ו.

_____

5 שרטטו גובה מהקדקוד המסומן בנקודה אל הצלע המודגשת. השתמשו בסרגל ובפינה של דף. ★★☆

א.


ב.


ג.


ד.


6 השלימו ★★☆

א. בכל משולש יש _____ גבהים.

ב. במשולש ישר זווית, שניים מהגבהים הם _____.

ג. במשולש קהה זווית, שניים מהגבהים נמצאים _____ למשולש.

ד. במקבילית, הגובה הוא קטע שמאונך לשתי צלעות _____.

7 אתגר – ריצוף בשתי צורות זכרו: סביב נקודה יש 360°. ★★★

א. סביב נקודה בריצוף נפגשים **2** ריבועים, ועוד משולשים שווי צלעות. כמה משולשים?

תשובה: _____

ב. סביב נקודה בריצוף נפגשים משושה משוכלל אחד, ועוד משולשים שווי צלעות. כמה משולשים?

תשובה: _____

ריצוף וגבהים

1 משוכלל או לא?

א. משוכלל (משולש שווה צלעות) ב. לא משוכלל (הצלעות לא שוות) ג. משוכלל (משושה)

ד. לא משוכלל (הזוויות לא שוות) ה. משוכלל (ריבוע) ו. משוכלל (מחומש)

2 מרצפים

א. **4** ריבועים ב. **6** משולשים ג. **3** משושים ד. שלושה מחומשים משאירים רווח — אי אפשר לרצף בהם

3 אילו מצולעים משוכללים מרצפים?

משולש שווה צלעות • **3** צלעות • **360 : 60 = 6** • כן ריבוע • **4** צלעות • **360 : 90 = 4** • כן

מחומש • **5** צלעות • **360 : 108** לא יוצא שלם (יותר מ-**3**) • לא משושה • **6** צלעות • **360 : 120 = 3** • כן

מתומן • **8** צלעות • **360 : 135** לא יוצא שלם (יותר מ-**2**) • לא

4 האם הקו המקווקו הוא גובה?

א. כן ב. לא (הקו לא מאונך לצלע) ג. כן ד. כן (הגובה מחוץ למשולש, על המשך הצלע) ה. לא

ו. כן (מאונך ליתר)

5 שרטטו גובה

א. קו מאונך מהקדקוד העליון אל הצלע התחתונה

ב. ממשיכים את הצלע שמאלה, ומורידים אליה אנך מהקדקוד — הגובה מחוץ למשולש

ג. קו מאונך מקדקוד עליון אל הצלע התחתונה ד. הגובה הוא הצלע האנכית עצמה (הניצב)

6 השלימו

א. שלושה ב. הניצבים (שתי הצלעות שיוצרות את הזווית הישרה) ג. מחוץ ד. נגדיות (מקבילות)

7 אתגר — ריצוף בשתי צורות

א. **3** משולשים (כי **360 − 2 × 90 = 180**, ואז **180 : 60 = 3**)

ב. **4** משולשים (כי **360 − 120 = 240**, ואז **240 : 60 = 4**)